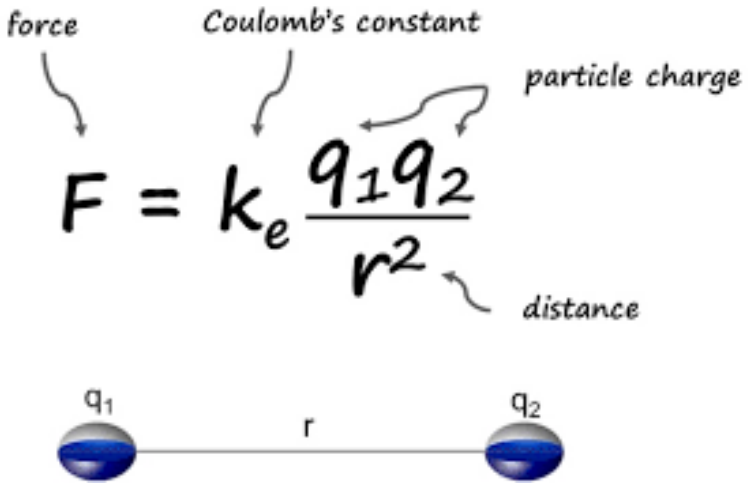
ÖNEMLİ NOTLAR

1) Dersi alevliden alıyorsanız toplama çıkarma işlemini bile kağıda yazın. işlem yoksa puan vermiyo doğru olsa bile.
2) Caner hoca dan alıyorsanız optik veriyo adam sorunun cevabı doğruysa direkt doğru. Yks deki gibi optik dolduruyorsunuz.
3) Konuyu video izleyerek öğrenmek istiyorum hızlıca öğrenmem gereken şeyleri hoca anlatsın derseniz "**FİZİK DOKTOR BU NE**" kanalını izleyebilirsiniz.
4) **Bu slaytlardaki herşey sınavda çıkma potansiyeli taşır. Bu çıkmaz deyipte atlamayın hiçbir yeri.**
5) Vizede kondansatörler dahil oraya kadar soruyorlar. Yine de hocaya bi sorun sınavdan önceki hafta.
6) Finalde de son konular ağırlıklı çıkmıştı bizde.
7) Caner hocadan alıyorsanız sınavdan bi hafta önce adamın dersine kesin gidin. Mutlaka gidin çok şey kaçırırsınız.
8) Bazı sorularda rakamları yuvarlamak riskli oluyor. Örneğin 3.23 ü siz 3.2 diye yazarsanız ve çok fazla ondalıklı sayıyı çarparsanız sonuç yanlış çıkabiliyor. Fazla ondalıklı sayı varsa olduğu gibi yazın zaten hesap makinesi var sınavda.
9) En son sayfalarda sınavda çıkabilecek örnek sorular var onlara bakın sınavdan önce.

1 - COULOMB YASASI



K = Coulomb sabiti dir. Sayısal değeri **8.98 * 10^9** dur.

Bir diğer değeri ise $\frac{1}{4\pi\varepsilon 0}$ dır.

ε_0 = 8.85 * 10^{-12} dir. Boş uzayın geçirgenlik katsayısı.

-Bu değerler sürekli kullanılacak ezberleyin.

Yukarıdaki formül de q değerleri için nano coulomb ve mikro coulomb ifadeleri sık sık kullanılacak.

- **µC = 10^{-6} Coulomb**
- **nC = 10^{-9} Coulomb**
- **r ler sürekli metre cinsinden olacak.**

Önemli parçacıkların özellikleri

	Yük	**Kütle**
Elektron	**1.6 * 10^{-19}**	**9.11*10^{-31} kg**
Proton	**1.6 * 10^{-19}**	**1.67 * 10^{-27} kg**
Nötron	**0**	**1.67 * 10^{-27} kg**

SADECE FORMÜLDE YERİNE KOYMA SORULARI VAR.

ÖRNEK: Bir H atomunda elektron ve proton arası mesafe $5.3 * 10^{-11}$ metredir. Bu 2 parçacığın arasındaki çekim kuvvetini hesapla.

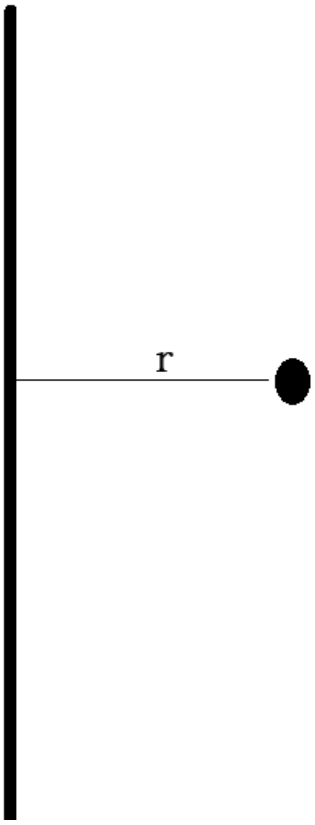
$$k * \frac{q * q}{r^2}$$

$$\frac{(8.98 * 10^{9} * 1.6 * 10^{-19} * 1.6 * 10^{-19})}{5.3 * 10^{-11} * 5.3 * 10^{-11}} = 8.2 * 10^{-8}\ N$$

2 - ELEKTRİK ALAN

1-Sonsuz çubuğun elektrik alanı (yüksek ihtimal sınavda çıkar)

Sonsuz çubuğun kendisinden r kadar uzaktaki elektrik alanını bulma sorusu sorulur genelde.



$$\textbf{ELEKTRİK ALAN} = \frac{\lambda}{2\pi * \varepsilon 0 * r}$$

λ= yük yoğunluğu genelde soruda verilir.

Ɛ0= sabit sayı **8.85* 10^{-12}**

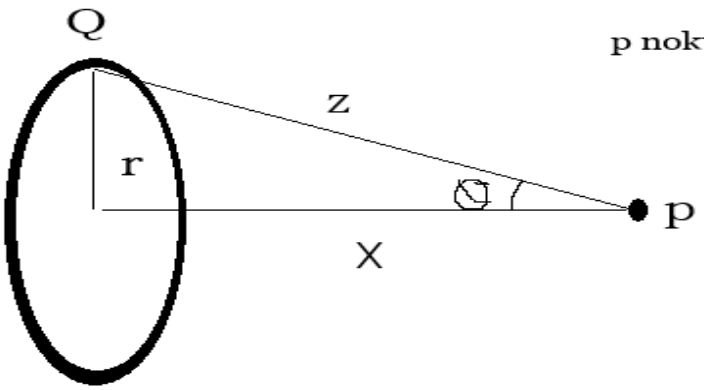
r= sonsuz çubuktan uzaklık **metre cinsinden**

Örnek: Doğrusal ve yük yoğunluğu λ=2 μC olan sonsuz uzun bir çubuğun, çubuğa dik doğrultuda r=0.5 m, uzaklıktaki elektrik alanını hesaplayın. (Elektriksel geçirgenlik sabiti ε_0=8.85×10^{-12} $C^2/(N \cdot m^2)$)

ELEKTRİK ALAN = $\frac{\lambda}{2\pi * \varepsilon 0 * r}$

E= $\frac{2 * 10^{-6}}{2\pi * 8.85 * 10^{-12} * 0.5}$ = **7.21* 10^4 N/C**

2- Halkanın Elektrik Alanı



p noktasındaki elektrik alanı bulun

Q yüküne sahip **r** yarıçaplı bir halkanın tam merkezinden **x** kadar uzaklıktaki **p** noktasındaki elektrik alan formülü

Z= hipotenüs
Q = halkanın toplam yükü
r = halkanın yarıçapı (metre cinsinden)
x = merkezden yatay uzaklık (metre cinsinden)
θ = **Z ile x arasındaki açı**

Elektrik Alan = k * $\frac{Q}{Z^2}$ *** cos(θ)** = **k *** $\frac{Q}{Z^2}$ ***** $\frac{X}{Z}$

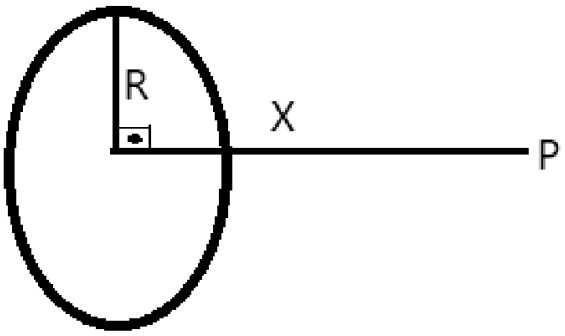
Örnek: Yarıçapı r=0.1 m olan bir halka, toplam Q=5 μC (mikroCoulomb) yük taşımaktadır. Halkanın tam merkezinden geçen eksen üzerinde, merkezden x=0.2 m, uzaklıktaki bir noktada elektrik alanın büyüklüğünü bulun. Coulomb sabiti $9 * 10^9$ kabul edin

$$\textbf{Elektrik Alan} = k * \frac{Q}{Z^2} * \cos(\theta) = k * \frac{Q}{Z^2} * \frac{X}{Z}$$

$Z^2 = (0.1)^2+(0.2)^2= 5/100$

$$\frac{9 * 10^9 * 5 * 10^{-6} * 0.2}{5 * 10^{-2} * \sqrt{5} / 10^{-1}} = \frac{9 * 10^3}{5\sqrt{5} * 10^{-3}} = \mathbf{8.05 * 10^5\ N/C}$$

3 - Diskin Elektrik Alanı



Q Yüküne sahip **r** yarıçaplı bir diskin P noktasındaki oluşturduğu elektrik alan formülü:

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$

σ = diskin yük yoğunluğu genelde değeri soruda veriliyor.
σ = Soruda verilmezse toplam Q bölü $\pi * r^2$

$\varepsilon_0 = 8.85 * 10^{-12}$

X = diske dik uzaklık
R = diskin yarıçapı

Örnek:

Yarıçapı **R=0.1 m** olan ve yüzeyine toplam **Q=8 μC** yük yayılmış bir disk, düzgün yük yoğunluğuna sahiptir. Diskin tam merkezinden geçen eksen üzerinde, merkezden **x=0.2** m uzaklıktaki P noktasındaki elektrik alanın büyüklüğünü hesaplayın. (Coulomb sabiti k= 9×10^9.)

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$

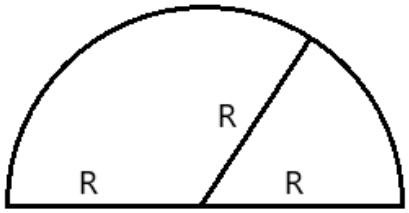
σ= $\frac{Q}{\pi r^2}$ **=** $\frac{8 * 10^{-6}}{3.14 * 0.1 * 0.1}$ **= 2.55×10^{-4}**

$\frac{\sigma}{2\varepsilon 0}$ **=** $\frac{2.55 * 10^{-4}}{2 * 8.85 * 10^{-12}}$ **= 1.44 * 10^7**

(1 - ($\frac{0.2}{\sqrt{0.04 + 0.01}}$**)) ≈ 1 − 0.894 = 0.106.**

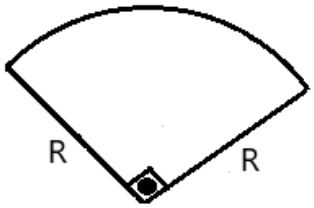
Elektrik alan = (1.44 * 10^7) * 0.106 ≈ 1.526 * 10^{6}N/C.

4 - Yarım Halkanın Elektrik Alanı



Q yüküne sahip **r** yarıçaplı bir yarım dairenin **merkezde** oluşturduğu elektrik alan formülü :

Elektrik Alan = k * $\frac{Q}{r^2}$ *** 2 (180 derecelik yay için)**



Elektrik Alan = k * $\frac{Q}{r^2} * \sqrt{2}$ **(90 derecelik yay için)**

Örnek: Yarıçapı R=0.3 m olan bir **yarım halka**, toplam Q=4 μC yük taşımaktadır. Bu yük, yarım halkanın çevresi boyunca düzgün bir şekilde dağılmıştır. Halkanın merkezindeki elektrik alanın büyüklüğünü bulun.

(Coulomb sabiti k= 9×10^9.)

Elektrik Alan = k * $\frac{Q}{r^2}$ *** 2**

E = $\frac{9\times10^9 * 4 * 10^{-6} * 2}{0.3 * 0.3}$ **= 8 * 10^5**

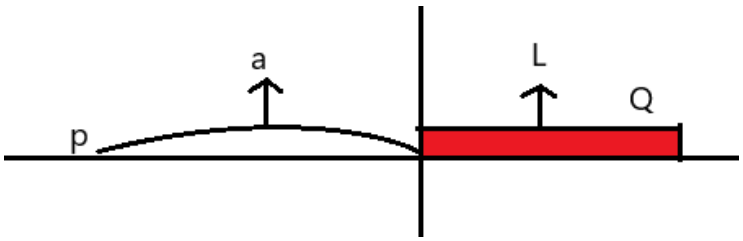
Örnek: Yarıçapı R=0.5 m olan ve toplam Q=8μC yük taşıyan düzgün yüklü bir **çeyrek halka (90 derecelik yay)** düşünün. Bu yük, çeyrek halkanın çevresi boyunca düzgün bir şekilde yayılmıştır. Çeyrek halkanın merkezindeki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulun.

(Coulomb sabiti k= 9×10^9.)

Elektrik Alan = k * $\frac{Q}{r^2}$ ***** $\sqrt{2}$

E= $\frac{9\times10^9 * 8 * 10^{-6} * \sqrt{2}}{0.5 * 0.5}$ **= 4.0729 * 10^5**

5 - Sonlu Çubuğun Uç Kısmında Elektrik Alanı



L uzunluğunda Q yüküne sahip çubuğun kendisinden a kadar uzaklıktaki p noktasındaki elektrik alanı bulma formülü:

$$\textbf{Elektrik Alan} = k * \lambda * \frac{L}{(a) * (a + L)} = k * \frac{Q}{a * (a+L)}$$

k = 9×10^9

λ= yük yoğunluğu = Q / L ile bulunur.

L= çubuğun uzunluğu

a= p noktası ile çubuğun ucu arası mesafe

Örnek: Uzunluğu L=2 , toplam yükü Q=6 μC olan bir düzgün yüklü çubuk, x-ekseninde 0≤x≤2 m arasında yerleştirilmiştir. Çubuğun başlangıcından 1m kadar uzaklıkta, P noktası x=3m konumundadır.

Bu noktadaki elektrik alanın büyüklüğünü bulunuz.

$$\textbf{Elektrik Alan} = \frac{9*10^{9} * 6*10^{-6}}{1 * 3} = 18 * 10^3$$

3 -YÜKLÜ CİSMİN ELEKTRİK ALAN İÇİNDEKİ HAREKETİ

$$F = q * E$$

F: parçacığa etki eden kuvvet
q: Parçacığın yükü
E: Elektrik alan şiddeti

$$F * x = \text{Enerji Değişimi}$$

F: parçacığa etki eden kuvvet
x: cisme kuvvet uygulanan mesafe (metre cinsinden)

$$F = m * a$$

F: parçacığa etki eden kuvvet
m: kütle
a: ivme

Örnek: Bir +2 μC yüke sahip parçacık, yatay doğrultuda 500 N/C büyüklüğünde düzgün bir elektrik alanın içindedir. Parçacık başlangıçta durgun haldedir ve kütlesi 0.01 kg dir.

1. Parçacık 4 saniye hareket ettikten sonra hızı ne olur?
2. Bu süre içinde ne kadar yol alır?
3. Eğer elektrik alan ters çevrilirse (eksi yönde olursa), parçacığın hareketi nasıl etkilenir?
4.

1) $F = q * E = 2 * 10^{-6} * 5 * 10^{2} = 1 * 10^{-3}$
$F / m = a = 10^{-3} / 10^{-2} = 10^{-1}$
$a * t$ = son hız $= 10^{-1} * 4 = 0.4$

2) ortalama hız $= \frac{Vson - Vilk}{zaman} = 0.2$
$0.2 * 4 = 0.8$ metre yol alır.
3) sadece yönü değişir

Örnek: Bir +3 μC yüküne sahip bir parçacık, 600 N/C büyüklüğünde yatay bir düzgün elektrik alan içerisinde 0.5 m yer değiştiriyor. Parçacık başlangıçta durgun haldedir ve kütlesi 0.002 kg'dır.

1. Parçacığın kazandığı kinetik enerjiyi bulun.
2. Parçacığın son hızını hesaplayın.

1) $F = q * E = 3 * 10^{-6} * 6 * 10^{2} = 18 * 10^{-4}$
İş = $F * x$ = enerji değişimi $= 18 * 10^{-4} * 0.5 = 9 * 10^{-4}$ J

2) $F * x = \frac{1}{2} m V^{2} = 9 * 10^{-4}$

$V^{2} = 9 * 10^{-4} * \frac{2}{m} = \frac{18 * 10^{-4}}{2 * 10^{-3}} = 0.9$

V = 0.95 m/s

4 - ELEKTRİK AKI (Gauss Yasası)

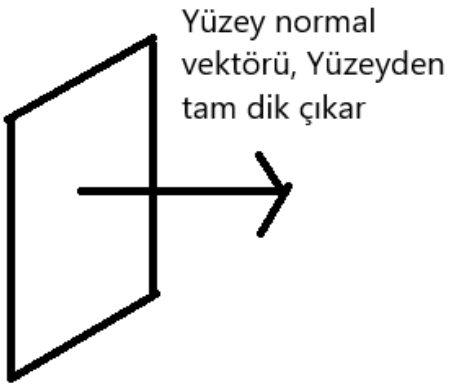
$$\Phi = E * A * \cos(\Theta)$$

Φ: Elektrik akı

E: Elektrik Alan

A: Cismin Yüzey Alanı

cos(Θ): Cismin yüzey normalinin Elektrik alan vektörü ile yaptığı açı



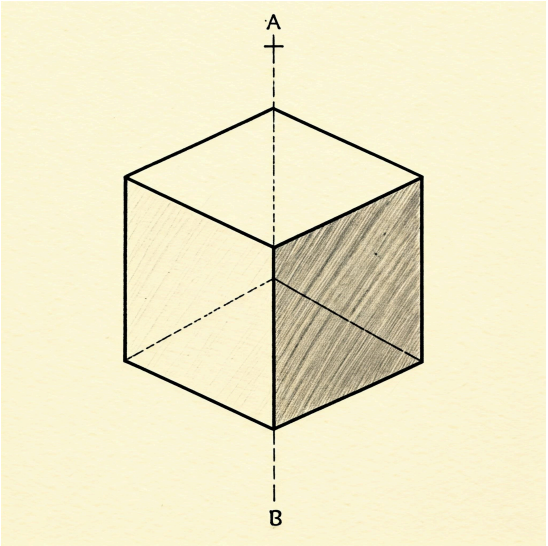
NOT: Elektrik akının değeri negatif de olabilir.

NOT: Eğer 3 boyutlu bir cismin tam ortasında yüklü bir parçacık varsa orada oluşan akı $\frac{Q}{\varepsilon 0}$ dır.

Örnek: Bir düzgün E=200 N/C büyüklüğündeki elektrik alan, yüzeyi 3 m^2 olan bir düzleme normal vektörüne 30° açıyla etki etmektedir.

1. Bu yüzeyden geçen elektrik akısını (Φ) hesaplayınız.
2. Eğer yüzey elektrik alanına dik hale getirilirse, elektrik akısı nasıl değişir?
3. Yüzey 180 derece çevrilirse akı ne olur?

1) Φ = 200 * 3 * cos(30) = 600 * 0.866 = **519.6**
2) Φ = 200 * 3 * cos(90) = **0**
3) Φ = 200 * 3 * cos(210) = 600 * (-0.866) = **-519.6**



Örnek: 3 Boyutlu bir koordinat sisteminin tam ortasına bir küp koyuluyor. bu küpün bir kenarı 5 m dir. + X yönünde 400 N/C düzgün elektrik alan vardır.

1. Küpün her bir kenarındaki elektrik akıyı hesaplayınız.
2. Küpün toplam akısını hesaplayın.

1) +X yönüne bakan yüz = 25 * 400 * cos(0) = $\mathbf{10^4}$
-X yönüne bakan yüz = 25 * 400 * cos(180) = $\mathbf{-\ 10^4}$
Diğer yüzler = 25 * 400 * cos(90) = **0**

2) $10^4 - 10^4 + 0 = \mathbf{0}$

Not: Elektrik alan yönü ile küpün ortasından dışına doğru çıkan doğruların yaptığı açı önemli. +x yönündeki ile arası 0 derece -x yönündeki yüzey doğrusu - x yönünde aradaki açı 180 derece.

5 - ELEKTRİK POTANSİYEL

Elektrik potansiyel, **birim yük başına düşen elektrik potansiyel enerjidir**.

- $V = k\frac{q}{r}$
- $U = Q * V = k\frac{q1 * q2}{r}$
- $W = q * (V1 - V2)$

Burada:

V: Elektrik potansiyeli (Volt, V).

U: Elektrik potansiyel enerjisi (Joule, J).

q: Yük (Coulomb, C)

W: Yapılan iş, enerji değişimi

($V_1 - V_2$) : iki nokta arası potansiyel fark

k: Coulomb sabiti (**9×10^9 Nm^2/C^2**)

q: Noktasal yük (C)

r: Yükten ölçüm noktasına olan mesafe (m)

Örnek: Boşlukta, q1=+3μC ve q2=−2μC yükleri arasındaki uzaklık 6 metredir.

a) q1 yükünün bulunduğu noktada q2 yükünün oluşturduğu elektrik potansiyeli hesaplayın.

b) q2 yükünü sonsuzdan şu anki konumuna getirmek için kaç joule lük bi iş yapmak gerekir.

(k≈9×10^9 N·m²/C²'dir.)

a) $V = k\frac{q}{r}$ $V_{q2}=\frac{(9\times10^9)\times(-2\times10^{-6})}{6} = -3000$ V

b) $W = q * (V_1 - V_2)$

$V_1 = k\frac{q}{\infty} = 0$

V_2= q2 nin bulunduğu yerdeki potansiyeli q1 yükü sağlar :

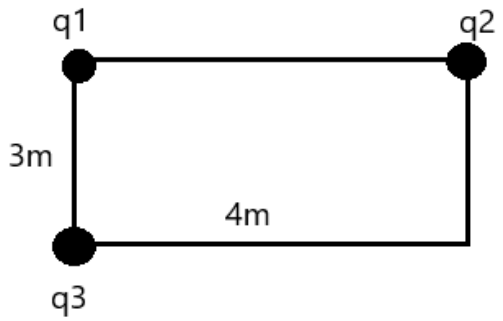
$V = k\frac{q}{r}$ $V = \frac{(9\times10^9)\times(+3\times10^{-6})}{6} = 4500$ V

$q2 = -2*10^{-6}$

$W = 4500 * -2 * 10^{-6} = -9 * 10^{-3}$ Joule

Not: Yapılan işin - çıkması işin kendiliğinden gerçekleşeceğini belirtir. Biz bir şey yapmasak da "-" "+" yı çeker. Sonuç pozitif olsaydı dışarıdan müdahale gerektirdiğini belirtirdi

Örnek: Aşağıdaki şekilde q1=-5μC, q2=+1μC, q3=-6μC yüklere sahiptir. Sistemin toplam potansiyel enerjisini bulun. ($k=9*10^9$)



$$U = k\frac{q1 * q2}{r}$$

$$U = k\frac{q1 * q2}{4} + k\frac{q1 * q3}{3} + k\frac{q2 * q3}{5}$$

$$k\frac{q1 * q2}{4} = \frac{(9\times10^{9})\times(-5\times10^{-6})\times(1\times10^{-6})}{4} = -0.01125 \text{ J}$$

$$k\frac{q1 * q2}{3} = \frac{(9\times10^{9})\times(-5\times10^{-6})\times(-6\times10^{-6})}{3} = 0.09 \text{ J}$$

$$k\frac{q2 * q3}{5} = \frac{(9\times10^{9})\times(1\times10^{-6})\times(-6\times10^{-6})}{5} = -0.0108 \text{ J}$$

$$-0.01125 + 0.09 - 0.0108 = 0.06795 \text{ J}$$

6 - KONDANSATÖRLER

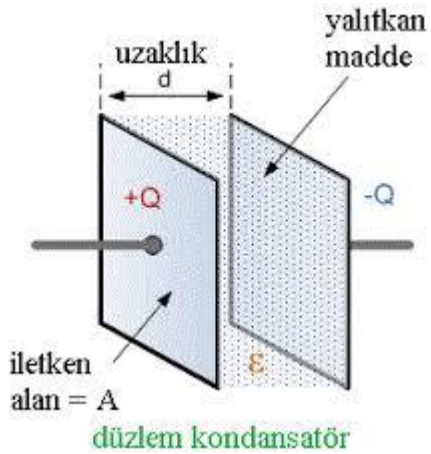
$$C = \frac{Q}{V}$$

$$E = \frac{V}{d}$$

C: sığa
Q: toplam yük
V: potansiyel fark

E: Elektrik Alan
V: Potansiyel Fark
d: uzaklık

1-Paralel Levhalı Kondansatörler



$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

eğer araya yalıtkan madde konulursa

$$C = \varepsilon_0 * k * \frac{A}{d}$$ **k = yalıtkanlık katsayısı**

2-Sığaçta Depo Edilen Enerji

$$E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C V^2$$

3-Sığaçların Bağlanması

- Paralel bağlanırsa $C_{eş} = C1+C2+C3+....$
- Seri bağlanırsa $\frac{1}{C_{eş}} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2} + \frac{1}{C3} + \frac{1}{C4} ....$

Örnek: Bir devrede, iki paralel levhalı kondansatör bulunmaktadır:

- Birinci kondansatörün plakaları arasındaki mesafe d1=2 mm, plakaların alanı A1=50 cm^2
- İkinci kondansatörün plakaları arasındaki mesafe d2=3 mm, plakaların alanı A2=100 cm^2

Bu iki kondansatör:
a) Seri bağlanmış,
b) Paralel bağlanmış,

durumda devrenin eşdeğer kapasitansını (Ceq) hesaplayınız.
Kondansatörlerin dielektrik ortamı boşluktur. ($\varepsilon 0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m)

$$C1 = \frac{\varepsilon 0 \cdot A}{d} = \frac{8.85 * 10^{-12} * 50 * 10^{-4}}{2*10^{-3}} = 2.2125 * 10^{-11} \text{ F}$$

$$C2 = \frac{8.85 * 10^{-12} * 100 * 10^{-4}}{3*10^{-3}} = = 2.95 * 10^{-11} \text{ F}$$

$$\frac{1}{C_{eş}} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2} = \frac{1}{2.2125 * 10^{-11}} + \frac{1}{2.95 * 10^{-11}}$$

$C_{eş} = 1.264 * 10^{-11}$

Örnek: Bir kondansatörün kapasitesi C=10 μF ve uçlarına uygulanan gerilim V=12 .

a) Bu kondansatörde depolanan enerjiyi hesaplayınız.

b) Eğer kondansatör uçlarındaki gerilim iki katına (V=24) çıkarılırsa, depolanan enerji ne olur?

1) $\frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} * 10^{-5} * 144 = 72 * 10^{-5}$ J

2) $\frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} * 10^{-5} * 576 = 288 * 10^{-5}$ J

NOT: Alevli 2 tane silindirik kondansatör sormuştu o konuya ekstradan çalışın.

7 - AKIM VE DİRENÇ

(sadece 1 soru tipi var aşağıdaki işlemler dışında soru yok)

Akım(I) : $\frac{toplam\ yük}{zaman}$

Birim hacimdeki elektron sayısı (*n*) : $\frac{elektron\ says}{hacim}$

Bir yerden geçen toplam yük (Q) = $q\ *\ V\ *\ A\ *\ n$ * t

Akım(I) : $\frac{toplam\ yük}{zaman} = \frac{q * V * A * n * t}{t} = q\ *\ V\ *\ A\ *\ n$

Akım Yoğunluğu : $\frac{Akm}{Hacim} = \frac{q * V * A * n}{A} = q\ *\ V\ *\ n$

q = Parçacığın tek 1 tanesinin yükü
V = Parçacığın sürüklenme hızı
A = Parçacığın geçtiği yerin alanı, kesit alanı
n = birim hacimdeki elektron sayısı genelde soruda verilir.
t = zaman saniye cinsinden

Soru: Çapı 0.2 cm olan bakır bir telden 12 A akım geçiyor. Eğer taşıyıcı konsantrasyonu ***(n)* = 8.5 * 10^{28} m^{-3}** ise elektronların sürüklenme hızını ve akım yoğunluğunu bulunuz. (***π*** = 3.14)

akım yoğunluğu = $\frac{akm}{kesit\ alan} = \frac{12}{1*10^{-3}*1*10^{-3}*\pi} = 3.82 * 10^{6}$

akım yoğunluğu = q * V * ***n***

q elektron yükü = 1.67 *10^{-19}
n = 8.5 * 10^{28} soruda vermiş
V sürüklenme hızı = $\frac{akm\ yoğunluğu}{q * n} = \frac{3.82 * 10^{6}}{1.67*10^{-19}*8.5*10^{28}} = 2.69 * 10^{-4}$

8- OHM YASASI

V = I * R

V = Volt
I = Akım
R = Direnç

R = $\rho * \frac{L}{A}$

ρ = özdirenç katsayısı her maddede değişir.
L = kablonun uzunluğu
A = kablonun kesit alanı , kalınlığı

Direncin Sıcaklıkla Değişimi

R = $\rho * \frac{L}{A}$ **ile bulunuyordu. özdirenç sıcaklıkla değişiyor.**

ρ son = ρ ilk * [1 + $\alpha(Tson \ - \ T\ ilk)$**]**

ρ son = özdirenç
ρ ilk = ilk özdirenç
α = sıcaklık katsayısı her maddede değişiyor.
T son = son sıcaklık
T ilk = ilk sıcaklık
yeni özdirenci bulduktan sonra R = $\rho * \frac{L}{A}$ işleminden yeni R yi buluruz.

Soru: Çapı 4 mm ve uzunluğu 2 m olan bir telin direnci 8 ohm dur.,
Bu tel 24 V luk pile bağlandığındaki akımı, akım yoğunluğunu ve telin öz direncini bulunuz.

$V = I * R$ $\quad 24 = 8* I$ $\quad I = 3A$

Akım yoğunluğu = $\frac{akm}{hacim} = \frac{3}{2*10^{-3}* 2*10^{-3} * \pi} = 2.38 * 10^5$

Direnç = p(özdirenç) * $\frac{L}{A}$ $\quad 8= p * \frac{2}{2*10^{-3}* 2*10^{-3} * \pi}$

$p = \frac{8 * \pi * 2}{10^6} = 5.02 * 10^{-5}$

Soru: Uzunlukları ve kesit alanları aynı olan iki tel (Ag ve Al) seri şekilde bağlanmıştır. İçlerinden geçen akım 2A dır. Eğer sistem 20 derece ısıtılırsa yeni akım ne olur? (Volt sabit tutuluyor. **L = 0.4m, r =0.12m ,**
Ag p = $1.59*10^{-8}$ Ag α = 0.0038 , Al p = $2.65*10^{-8}$ Al α = 0.00429)

V = I * R V sabit

ρ son = ρ ilk * [1 + $\alpha(Tson - T\,ilk)$**]**

Ag p son = $1.59*10^{-8}$ [1 + $38*10^{-4}$ (20) **] = $1.59*10^{-8}*1.076$= $1.71*10^{-8}$**

Al p son = $2.65*10^{-8}$ [1 + $429*10^{-5}$ (20)] = $2.65*10^{-8}$ *1.0858=$2.87*10^{-8}$

Direnç Ag = p(özdirenç) * $\frac{L}{A}$ = **$1.59*10^{-8}$ *$\frac{0.4}{0.12*0.12*\pi}$ = 14.05 ohm**

Direnç Al = p(özdirenç) * $\frac{L}{A}$ = **$2.65*10^{-8}$ *$\frac{0.4}{0.12*0.12*\pi}$ = 23.43 ohm**

14.05 + 23.43 = 37.48 baştaki toplam direnç
V = I * R V = 2* 37.48 = 74.96
Direnç son Ag = p(özdirenç) * $\frac{L}{A}$ = **$1.71*10^{-8}$ *$\frac{0.4}{0.12*0.12*\pi}$ = 15.11 ohm**

Direnç son Al = p(özdirenç) * $\frac{L}{A}$ = **$2.87*10^{-8}$ *$\frac{0.4}{0.12*0.12*\pi}$ = 25.37 ohm**

15.11 + 25.37 = 40.48
V = I * R 74.96 = I * 40 .48 I = 1.85 A

9- ELEKTRİK DEVRELERİ VE GÜÇ

V = I * R formülünde **V** yerine **ε** kullanılmaya başlıyor.
ε = elektromotor kuvveti demek. İç dirence sahip piller de bulunuyor.

Eğer pilin r kadar iç direnci varsa:
ε = I * (R+r)

ε = Pilin potansiyel farkı, voltajı
I = akım
R = devredeki direnç
r = pilin iç direnci

Ampermetre : İç direnci çok azdır. Devreye seri bağlanır. Devreden geçen akımı ölçer

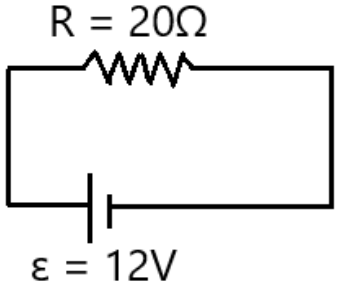
Voltmetre : İç direnci çok fazladır. İçinden akım geçmez. Devreye paralel bağlanır.

Güç : Devrede bulunan belli dirence sahip üzerinden belli bir akım geçen elemanların 1 saniyede harcadığı enerjidir. Birimi Watt dır.
1 Watt = $1\frac{Joule}{saniye}$

P = I^2 * R = I * V şeklinde hesaplanır.

P = Elemanın gücü,
V = potansiyel fark
I = elemanın üzerinden geçen akım
R = devrede elemanının direnci

Soru : Şekildeki 12V luk pilin 4Ω iç direnci vardır.



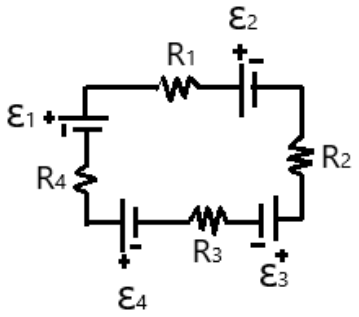
a) Devreden geçen akımı,
b) Her bir devre elemanının gücünü hesaplayınız.

a) **ε = I * (R+r)** **12 = I * (20+4)** **I = 0.5 A**

b) **$P = I^2 * R$** **P(pil direnci) = $(0.5)^2$ * 4 = 1 Watt (Joule/saniye)**
P(devredeki direnç) = $(0.5)^2$ * 20 = 5 Watt (Joule/saniye)
P(batarya gücü) = I * V = 0.5 * 12 = 6 Watt (Joule/s)

Dirençler üstünde harcanan toplam güç batarya gücüne eşittir.

Soru : $\mathcal{E}_1 = 2V$, $\mathcal{E}_2 = 8V$, $\mathcal{E}_3 = 12V$, $\mathcal{E}_4 = 4V$, $R_1 = 7\Omega$, $R_2 = 8\Omega$, $R_3 = 9\Omega$ dur.



A) Devreden geçen akım 0.5 A ise R_4 kaç Ω dur?
B) 30 dakikada R_2 direncinde harcanan enerji ne kadardır?

A) V= 2-8-12+4= -14V sola doğru akan 14V

V = I * R 14 = 0.5A * R R = 28 olmalıdır.

Dirençler seri olduğu için toplarız. 7+8+9+R_4 = 28 **$R_4 = 4\Omega$** olmalıdır.

B) $P = I^2 * R$ $P = (0.5)^2 * 8$ P = 2 Watt (Joule/saniye)

P(Güç) * t(saniye) = toplam harcanan enerji

2 * 30 * 60 = 3600 Joule

Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması

Dirençleri seri bağlanması : Dirençleri tek tek toplarız eşdeğer direnci buluruz.

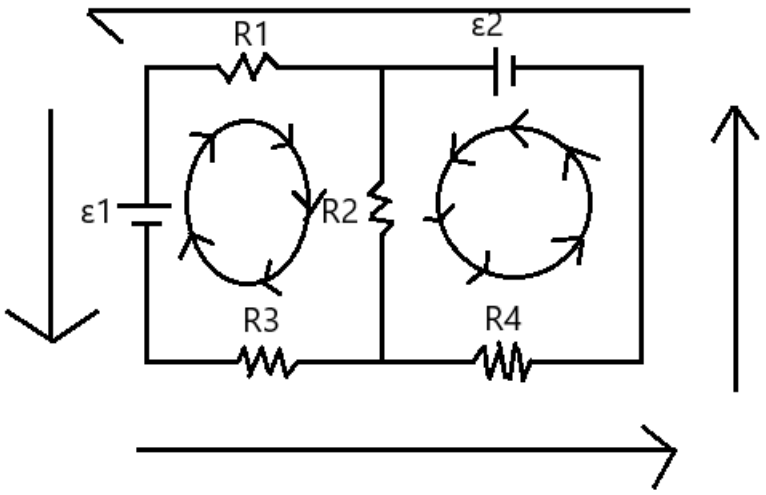
$$\mathbf{R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + ...}$$

Dirençlerin paralel bağlanması : Burada kesirli olarak yazıp toplarız.

$$\frac{1}{Reş} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4} + \cdots$$

NOT : Lisedekinin aynısı hiç fark yok.

10 - KİRCHHOFF KURALLARI

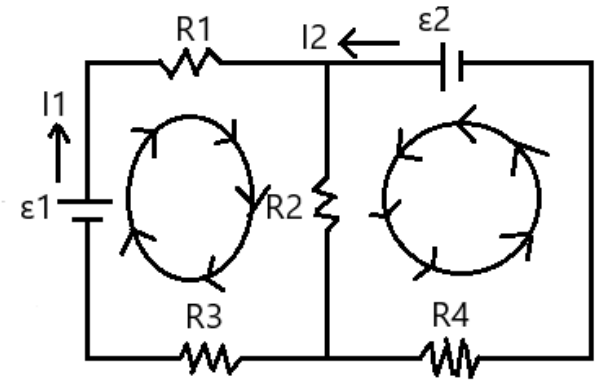


Birden fazla pil bulunan ve karışık devrelere sahip devrelerde bir noktadan başlayıp aynı noktaya dönene kadar izlenen yollarla halkalar oluşturulur. **ε1** den başlayıp r1 direncine ordan r 2 direncine ordan r 3 oradan da tekrar **ε1** e dönmek buna bir örnektir.

Yol üstünde pilden gelen akımla aynı yönde gidersek Pillerin voltu pozitif(+ε), dirençlerin voltu negatif(-I*R) yazılır. Ters yönde gidersek piller negatif (-ε)dirençler pozitif yazılır(+I*R).

Slayttan anlatması zor soru çözüm videosu izleyin bi tane kafanıza oturur.

Örnek:



R1 = 7,R2 = 2 ,R3 = 8 ve R4 =6 ohm dur. **ε1 = 10V, ε2 = 20V**
Her pilden çıkan akıma tek tek bakıcaz (I1 + I2 = I3)

+ε1 - I1 * R1 - I3 * R2 - I1 * R3 = 0
+ε2 - I3 * R2 - I2 * R4 = 0

10 - 7* I1 - 2* I3 - 8* I1 = 0
20 -2*I3 - 6* I2 = 0

15* I1 + 2* I3 = 10
6* I2 + 2 * I3 = 20

15* I1 + 2 * I1 + 2* I2 = 10
6* I2 + 2 * I1 + 2* I2 = 20

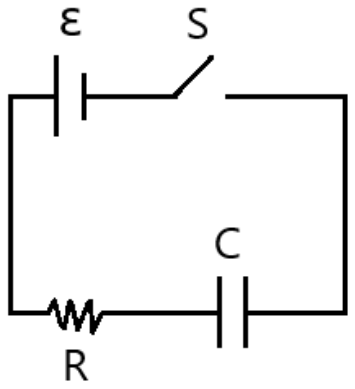
17* I1 + 2*I2 = 10 -4 le çarparız
8* I2 + 2* I1 = 20

-68* I1 - 8* I2 = -40
8* I2 + 2* I1 = 20
-66* I1 = -20
I1 = $\frac{10}{33}$ A I2 = $\frac{80}{33}$ A

11 - RC DEVRELERİ (KONDANSATÖR ŞARJI)

1- Sığacın Şarj Olması Dolması

C sığasına sahip kondansatör, ε voltluk pil ve R direnci ile oluşturulan devrede S anahtarı açıktır.



Başlangıçta kondansatör boştur yükü 0 dır.

t zamanda kondansatördeki depolanmış yükü bulma formülü:

$$q(t) = C * \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

C : kondansatör sığası

ε : pilin elektromotor kuvveti

e : matematikteki e sabit sayı

t : saniye

R : Devrenin eşdeğer direnci

t = 0 iken $e^0 = 1$ olacağı içi çarpım sonucu 0, yük 0.

t = sonsuz iken $e^{-\text{sonsuz}} = 0$ olacak ve yük C * ε olacak.

Herhangi bir t anındaki akımı bulma formülü :

$$\mathbf{I(t)} = \frac{\varepsilon}{R} * e^{-\frac{t}{RC}}$$

I : akım

ε: pilin elektromotor kuvveti

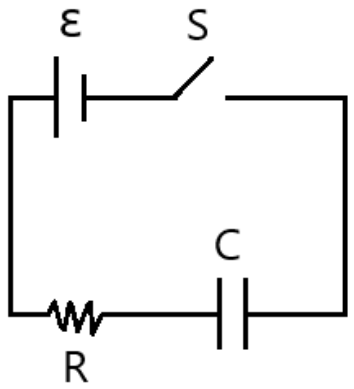
R : devredeki direnç

e : matematikteki e sabiti

t : zaman saniye

C : kondansatör sığası

Soru : Aşağıdaki şekilde R=3*10^6 Ω , C = 5μ F ve ε = 9 V tur.



a) t = 5 saniye de kondansatörde depolanan yük nedir ?
b) t = 5 saniyede kondansatörün potansiyel farkı nedir ? (volt)
c) t = 5 saniyede devreden geçen akım nedir ?
d) t = 5 saniyede devredeki potansiyel fark nedir ?

a) $q(t) = C * \varepsilon (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

$q(5) = 5*10^{-6} * 9 (1 - e^{\frac{-5}{3*10^6*5*10^{-6}}})$

$q(5) = 45 * 10^{-6} * (1 - e^{-1/3}) = 45*10^{-6} * (1-0.717)$

$= 45*0.283*10^{-6} =$ **12.735 * 10^{-6} Coulomb**

b) $C = \frac{Q}{V}$, $V = \frac{Q}{C}$

$\frac{12.735 * 10^{-6}}{5*10^{-6}}$ **= 2.547 V**

c) **I(t) =** $\frac{\varepsilon}{R} * e^{-\frac{t}{RC}}$

I(5) = $\frac{9}{3*10^{6}}$ ***** $\mathbf{e}^{\frac{-1}{3}}$ **= 3*10^{-6}*0.717**

= 2.151 * 10^{-6} Amper

d) V = I *R

V = **2.151 * 10^{-6} * 3 * 10^{6} = 6.453 V**

Devredeki pilin voltu 6.453 + 2.547 = 9 V

Kondansatör dolunca devreye ters bağlanmış pil gibi davranır
E - kondansatör voltu = I * R olur.

2 - Sığacın boşalması deşarj olması

Başlangıçta dolu olan bir kondansatörün boşalması sırasında yükünü bulma formülü:

$$q(t) = q_0 * e^{\frac{-t}{RC}}$$

q_0 : Başlangıçta kondansatörde depolanmış yük
e : matematikteki e
R : Devredeki direnç
C : Kondansatör sığası

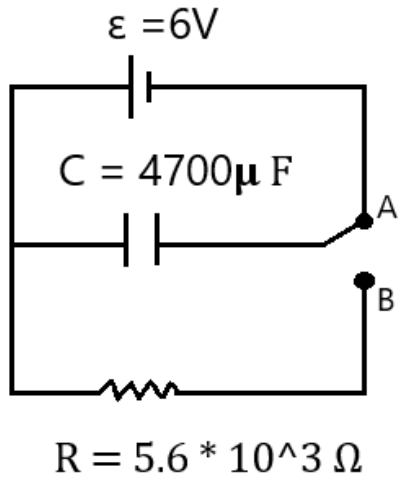
Devredeki anlık akımı bulma formülü :

$$I(t) = I_0 * e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$I_0 = \frac{q0}{RC}$$

$$I(t) = \frac{q0}{RC} * e^{\frac{-t}{RC}}$$

Soru : Kondansatörün bağlı olduğu kablo A dan B ye takılıyor.



a) **t = 0 anında akım nedir ?**
b) **t = τ anında akım nedir ? (τ = zaman sabiti (RC))**

a) kondansatör çok uzun süre pile bağlı kaldığında:

$$q(t) = C * \varepsilon (1 - e^{-t / RC})$$

$e^{-sonsuz} = 0$ **dır. o yüzden q(sonsuz) = C * ε ye eşittir.**

$q_0 = 4700 * 10^{-6} * 6 = 2.82 * 10^{-2}$

kablo b ye bağlandıktan sonra :

$$q(t) = q_0 * e^{\frac{-t}{RC}}$$

$q(0) = q_0 * e^0 = q_0 = 2.82 * 10^{-2}$ **başlangıç anındaki yük.**

$$\mathbf{I(t) = \frac{-q0}{RC} * e^{\frac{-t}{RC}}}$$

$$\mathbf{I(0) = q_0 * \frac{-1}{RC} * e^0 = -\frac{q0}{RC} = \frac{2.82 * 10^{-2}}{5.6*10^3 * 47*10^{-4}} = 1.07 * 10^{-3}\ A}$$

b)

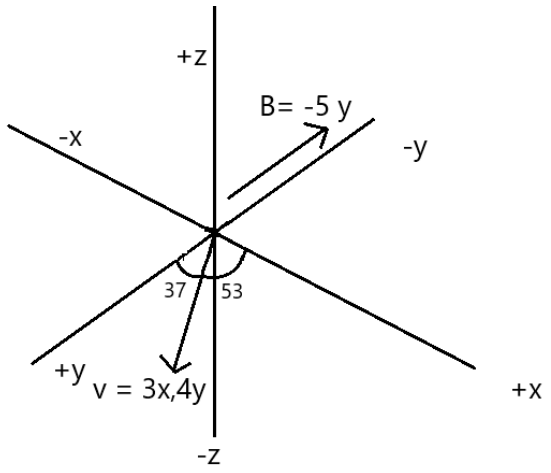
$$\mathbf{I(RC) = q_0 * \frac{-1}{RC} * e^{-1} = \frac{1.07 * 10^{-3}}{e} = 3.94 * 10^{-4}\ A}$$

12 - YÜKLÜ BİR PARÇACIĞA ETKİ EDEN MANYETİK KUVVET

F = q * (V x B) * sinΘ

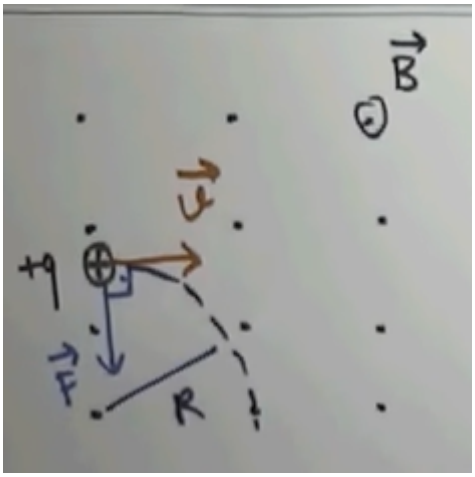
F = Parçacığa etki eden kuvvet
q = Parçacığın yükü
V = Parçacığın hızı
B = Manyetik alan büyüklüğü
sinΘ = Manyetik Alan ve Hız vektörünün arasındaki açının sinüsü

Yön Bulma: Sağ elin 4 parmağı hızı gösterecek şekilde avuç içi manyetik alan yönünü gösterirse baş parmak kuvvet yönünü gösterir.
Bu kural pozitif yükler için geçerli. Yük negatif ise baş parmağın tam tersi yön.



Soru: q = -1.6 * 10^{-19} C olan bir parçacık B = -5 y yönündeki manyetik alana V = (3*10^3 x + 4 * 10^3 y) hızıyla giriyor. Bu parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir ?

V = 5 * 10^3 +x ve + y arasında
B = 5 - y yönünde araları 90+53 derece
F = (-1.6 * 10^{-19})*(5 * 10^3)*5* sin(90 + 53) = 2.4 *10^{-15} N
Başparmak Metodu ile yönü + z dir ama yük negatif olduğu için -z yönü



Soru: Sayfa düzleminden dışarı doğru manyetik alan olan bir ortama sağ tarafa doğru giren pozitif yüklü bir cisme:

A) Etki eden manyetik kuvvet

B) Yaptığı çembersel hareketin yarıçapını

C) Yaptığı çembersel hareketin periyodunu bulunuz.

A) $F = q * V * B * \sin 90 = qVB$

B) $q * V * B = m \frac{V^2}{R}$ $\quad q * B = m \frac{V}{R}$ $\quad R = \frac{m V}{q B}$

C) $V = \frac{2\pi R}{T}$ $\quad T = \frac{2\pi R}{V}$

13 - MANYETİK AKI

Φ = B * A * cos(Θ)

Φ = Manyetik Akı

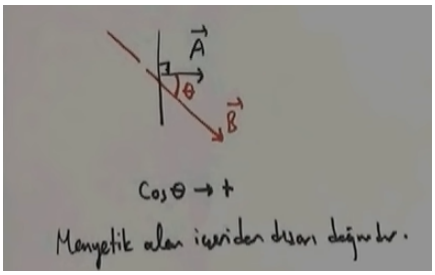
B = Manyetik Alan

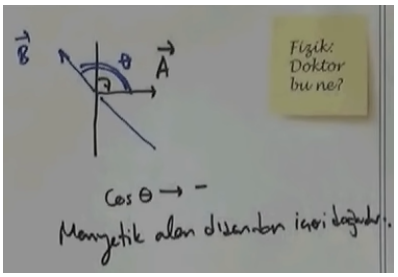
A = Alan

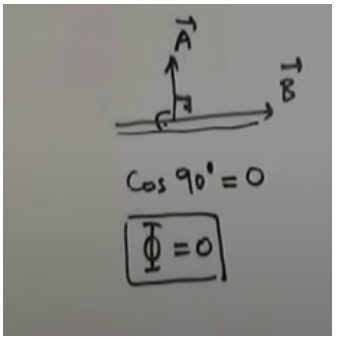
cos(Θ) = Alan yüzeyinden dik çıkan doğru ile manyetik alan vektörü arasındaki açının cos.

cos(Θ) + ise : Manyetik Alan Yüzeyin içinden dışarı doğrudur.

cos(Θ) - ise : Manyetik Alan Yüzeyin dışından içeriye doğrudur.

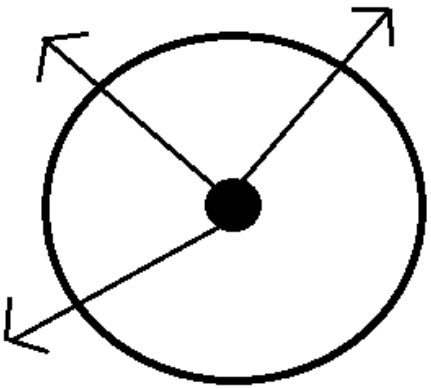




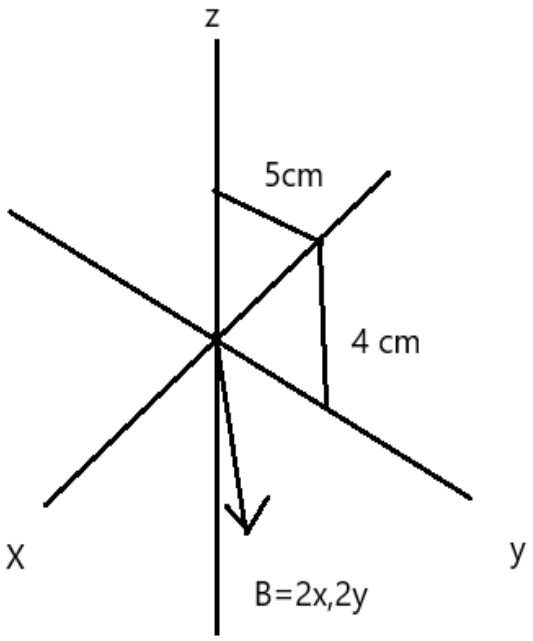


Not: Kapalı bir yüzeyde Elektrik alan da Gauss Yasası **Q / ε0** dı.

Manyetik alan için Gauss Yasası 0 a eşittir.



Kapalı yüzeylerde manyetik akı = 0 dır.



Soru: B =+2x,+2y olan bir koordinat sisteminde orjinden (4x,5y) ye kadar olan 2 boyutlu alandaki manyetik akıyı bulunuz.

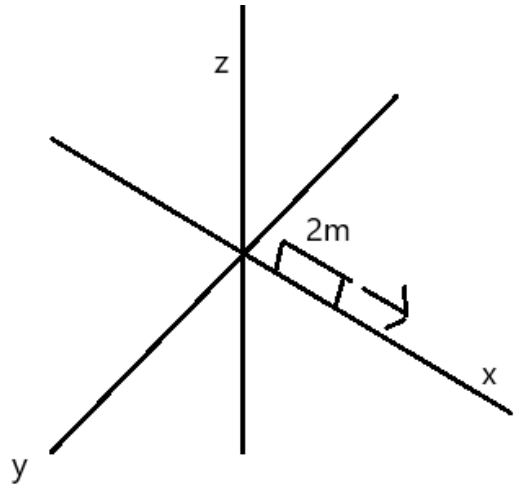
$\Phi = B * A * \cos(\Theta) = 2\sqrt{2} * 4 * 10^{-2} * 5 * 10^{-2} * \cos(45) = 2 * 10^{-3} * 2\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2}$

$= 4 * 10^{-3}$

14 - AKIM TAŞIYAN TEL PARÇASINA ETKİ EDEN MANYETİK KUVVET

F = I * L * B * sin(θ)
F = Tele etki eden manyetik kuvvet
I = Telden geçen akım
L = Telin uzunluğu
B = Telin içinde bulunduğu manyetik alan
sin(θ) = Akım yönü ile manyetik alan vektörü arasındaki açı

Kuvvetin Yönünü Bulma : Sağ elin 4 parmağı telden geçen akımın yönünü gösterecek şekilde avuç içi manyetik alan yönünü gösterirse baş parmak kuvvet yönünü gösterir.



Soru: Uzunluğu 2m olan bir telden 1.2A akım geçiyor. Akımın yönü + x yönündedir. Manyetik alan yönü ise B = 2x + 2y dir. Tele etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

F = I * L * B * sin(θ) = 1.2 * 2 * $2\sqrt{2}$ * sin(45) = 4.8N
Yönü - z yönündedir.

Örnek:

Birbirine paralel ve aralarındaki uzaklık d=4 cm olan iki uzun iletken telden biri I1=5 A, diğeri ise I2=3 A akımı taşımaktadır.

a) Eğer akımlar aynı yönde akıyorsa, tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

b) Eğer akımlar zıt yönde akıyorsa, tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

Bilgi: Manyetik kuvvetin büyüklüğü şu formülle hesaplanır:

$F = I1 * L * B \qquad B = \frac{\mu 0 * I2}{2\pi * d}$

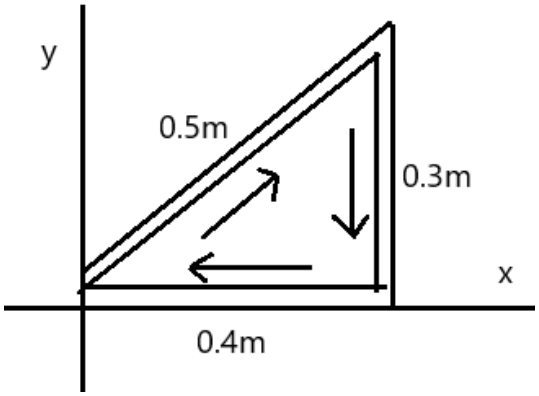
$F = \frac{\mu 0 * I1 * I2}{2\pi * d} * L$

Burada μ0= boşluk geçirgenliği sabitidir ve L telin uzunluğudur.

$F = \frac{4\pi * 10^{-7} * 5 * 3}{2\pi * 4 * 10^{-2}} = 7.5 * 10^{-5}$

15 - AKIM TAŞIYAN BİR HALKAYA ETKİ EDEN MANYETİK TORK (MOMENT)

$\tau = \mu$ * B
τ = Tork
μ = Manyetik dipol moment
B = Manyetik Alan
μ = I * A
I = Tellerden geçen akım
A = Tellerin oluşturduğu şeklin alanı
Yön Bulma: Sağ el kuralı ile tellerden geçen akıma 4 parmak uzatılır baş parmak sayfa içine ya da dışına doğru bir vektörü gösterir. Bu vektöre 4 parmak uzatırsak avuç içi de manyetik alana dönerse baş parmak tork yönünü gösterir.

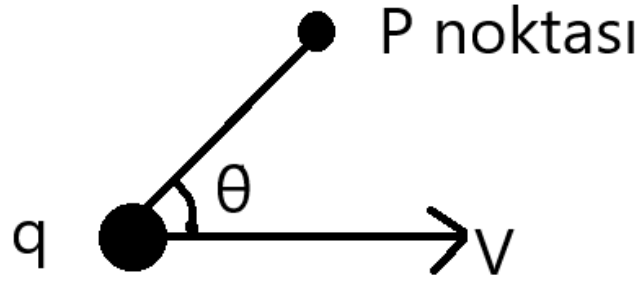


Soru : 0.3 , 0.4 ve 0.5 m uzunluklarındaki tellerden geçen akımlar şekilde gösterilmiştir. Manyetik alan + x yönünde 0.5 T dır. Tellerden geçen akım ise 1.2 A dir. Manyetik torku bulunuz.

μ = I * A = $1.2 * \frac{0.4 * 0.3}{2} = 0.072$
$\tau = \mu$ * B = 0.072 * 0.5 = 0.036
Yön = akımı yönlerini 4 parmak ile takip edince baş parmak sayfa içini gösteriyor. Sayfa içine 4 parmak uzatıp avuç içini x yönüne tutunca baş parmak - y yönünü gösterir. Tork yönü - y dir.

16 - BİOT SAVART

1) Hareket Eden Yük



Q yüküne sahip bir parçacık V hızıyla ilerlerken P noktasında oluşturduğu manyetik alanı bulma formülü:

$$B = \frac{\mu 0 * q * V * sin\theta}{4\pi * r^2}$$

$\mu 0$ = **4π * 10^{-7}**
q = Parçacık yükü
V = Parçacık hızı
$sin\theta$ **= Hız vektörü ile referans nokta arası açı**
r = Yükün P noktasına uzaklığı

Örnek: +3 μC yüküne sahip bir parçacık, 2×10^5 m/s hızıyla x ekseni boyunca pozitif yönde hareket etmektedir. Gözlem noktası, parçacıktan (0,3,0) m konumunda, yani y ekseni üzerinde bulunmaktadır.

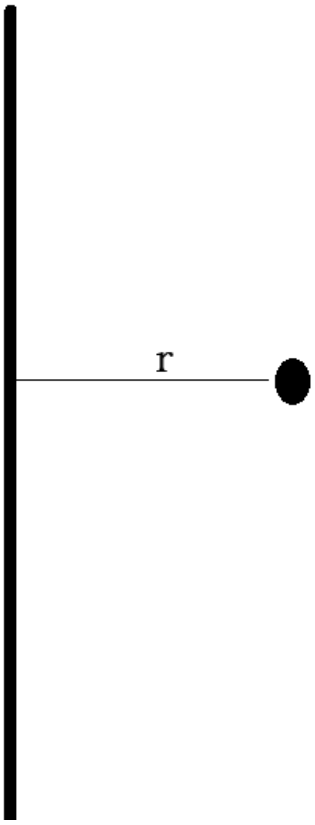
Bu noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulun.

(Vakum manyetik geçirgenliği: $\mu0=4\pi\times10^{-7}$ N/A²)

$$B = \frac{\mu0 * q * V * sin\theta}{4\pi * r^2} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 3 * 10^{-6} * 2 * 10^5 * sin\,90}{4\pi * 3^2}$$

= 6.67×10^{-9} T

2) Akım taşıyan sonsuz uzun tel (finalde çıkmıştı)



Üzerinden I akımı geçen sonsuz uzunluktaki bir telin r kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan

$$\mathbf{B} = \frac{\mu 0 * I}{2\pi r}$$

$\mu 0 = \mathbf{4\pi * 10^{-7}}$

I = telden geçen akım

r = Yükün P noktasına uzaklığı

Örnek: Sonsuz uzun doğrusal bir tel, I=8A akımı taşımaktadır. Gözlem noktası telden r=5 cm uzaklıkta bulunmaktadır.

a) Bu noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayın.
b) Manyetik alanın yönünü belirleyin.

(Vakum manyetik geçirgenliği: $\mu 0=4\pi\times10^{-7}$ N/A²)

a) **B=** $\frac{4\pi * 10^{-7} * 8}{2\pi * 5 * 10^{-2}} = 32 * 10^{-6}$

b) Yönü baş parmak akımın yönüne döndüğünde 4 parmak spiral şeklinde etrafında dönerek ilerler.

3) Akım taşıyan dairesel telin merkezindeki manyetik alan:

Bir yarıçapı **R** olan dairesel bir telin merkezindeki manyetik alan:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu 0 * I}{2R}$$

$\mu 0 = 4\pi * 10^{-7}$

I = telden geçen akım

R = dairenin yarıçapı

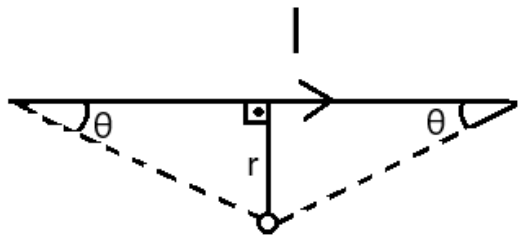
Örnek: Bir **dairesel halka** şeklinde iletken tel, **I=10A** akımı taşımaktadır. Halkanın merkezinde ölçülen manyetik alan **B=50 µT** olarak bulunmuştur.

Bu halkanın yarıçapı kaç cm'dir?

(**Vakum manyetik geçirgenliği:** $\mu 0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2)

$$50 * 10^{-6} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 10}{2R} \qquad \frac{2\pi}{R} = 50 \qquad \text{R= 0.1256 meter}$$

4) Sonlu uzunlukta düz telin manyetik alanı



$$\mathbf{B} = \frac{\mu 0 * I}{4\pi r} \mathbf{(\sin\theta 1 + \sin\theta 2)}$$

$\mu 0 = 4\pi * 10^{-7}$
I = telden geçen akım
r = telin noktaya dik uzaklığı noktaya uzaklığı
sinθ1 = telin bir ucundan noktaya çizilen doğrunun tel ile yaptığı açı
sinθ2 = telin diğer ucundan noktaya çizilen doğrunun tel ile yaptığı açı

Örnek: Uzunluğu 2 metre olan bir telden 5 amperlik bir akım geçmektedir. Telin orta noktasından 1 metre uzaklıkta, tel ile 45° ve 135° açılar yapan bir noktadaki manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayın. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)

$$\mathbf{B} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 5}{4\pi * 1} (\sin 45 + \sin 135) = 5 * 10^{-7} * \sqrt{2} = 7.07 * 10^{-7}$$

17- AMPERE YASASI

1) Telin merkezinin yüzeye olan uzaklığı ve daha uzak mesafeler için:

B = $\frac{\mu 0 * I}{2\pi r}$

$\mu 0$ = **4π * 10^{-7}**

I = telden geçen akım

r = telin merkezine uzaklık

2) Telin merkezinin yüzeyine olan uzaklığından daha az mesafeler için:

B = $\frac{\mu 0 * I * r}{2\pi R^2}$

$\mu 0$ = **4π * 10^{-7}**

I = telden geçen akım

r = telin merkezine uzaklık

R = Telin yarıçapı

Örnek: Yarıçapı 4 mm olan ince uzun bir telden kararlı 10A akım geçmektedir. Silindirik telin merkezinden r = 6 mm, r = 4 mm ve r = 2mm uzaklıktaki manyetik alan şiddetlerini hesaplayınız.

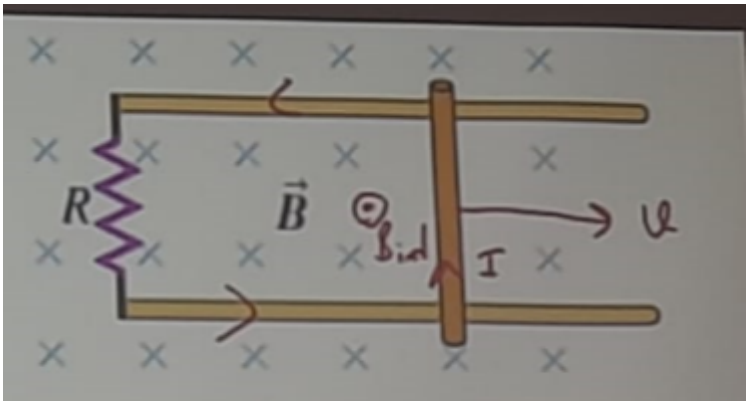
r = 6 mm = **B** = $\frac{\mu 0 * I}{2\pi r} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 10}{2\pi * 6 * 10^{-3}} = \frac{1}{3}$ *** 10^{-3} = 0.333 * 10^{-3}**

r = 4 mm = **B** = $\frac{\mu 0 * I}{2\pi r} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 10}{2\pi * 4 * 10^{-3}} = \frac{1}{2}$ *** 10^{-3} = 0.5 * 10^{-3}**

r = 2 mm = **B** = $\frac{\mu 0 * I * r}{2\pi R^2} = \frac{4\pi * 10^{-7} * 10 * 2 * 10^{-3}}{2\pi * 4 * 10^{-3} * 4 * 10^{-3}} = \frac{1}{4}$ *** 10^{-3} = 0.25 * 10^{-3}**

18 - FARADAY YASASI

Hareketli İletkenlerde Elektromanyetik İndüksiyon



ε = B * V * L

ε = Elektromotor Kuvveti
B = ortamdaki manyetik alan
V = iletken telin hızı
L = Telin uzunluğu

Örnek: Bir iletken, B=0.2T büyüklüğünde sabit bir manyetik alan içinde v=5 m/s hızla hareket ediyor. İletkenin uzunluğu ise L=0.3m. Bu durumda iletkende indüklenen elektromotor kuvveti (EMK) bulun.

ε = 0.2 * 5 * 0.3 = 0.3Volt

Uyarı: Dersin işlenişine göre konular fazla olabilir ya da azalabilir. Sınavdan önce hoca nereye kadar gelmiş diye bakın.

Akı değişimiyle EMK elde etme

Ɛ= $\frac{-d\Phi B}{dt}$

ΦB=B * A * cos(θ)

Ɛ= Elektromotor kuvvet

ΦB= manyetik akı

B= Manyetik Alan Büyüklüğü

A = manyetik alanın geçtiği yüzey

cos(θ) = Yüzey normali ile manyetik alanın yaptığı açının cos u

$\frac{-d\Phi B}{dt}$ **manyetik akıdaki değişim bölü zaman**

Örnek: Bir mıknatıs, 0.2 m² yüzey alanına sahip bir halka içerisinden geçerken manyetik alan B, 0.5 T'den 0.2 T'ye 3 saniyede düşüyor. Bu durumda, halkada indüklenen EMK'yı hesaplayın.

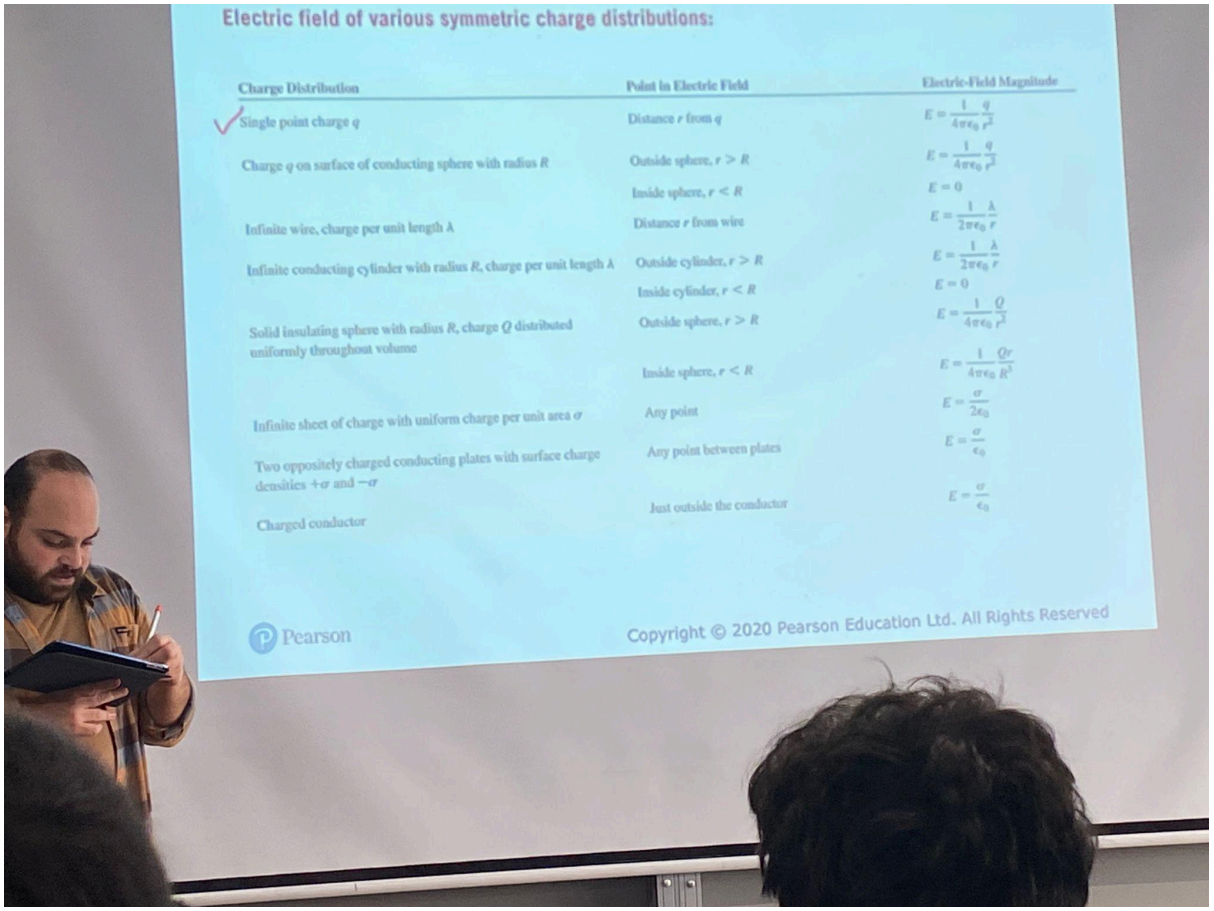
ΦB1= 0.2 * 0.5 = 0.1 Wb

ΦB2 = 0.2 * 0.2 = 0.04Wb

$\frac{-d\Phi B}{dt} = \frac{0.1 - 0.04}{3} = \frac{0.06}{3}$ **= 0.02 Volt**

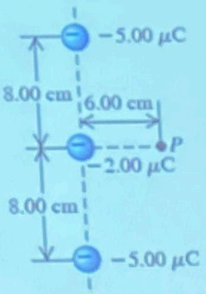
19 - HOCANIN SINAVDA ÇIKABİLİR DEDİĞİ SORULAR (BİZİM DÖNEMDE)

Vİzede Çıkabilecekler



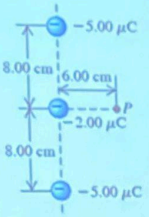
21.37 • Three negative point charges lie along a line as shown in **Fig. E21.37**. Find the magnitude and direction of the electric field this combination of charges produces at point P, which lies 6.00 cm from the $-2.00\ \mu C$ charge measured perpendicular to the line connecting the three charges.

Figure E21.37

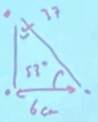


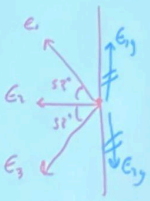
21.37 • Three negative point charges lie along a line as shown in **Fig. E21.37**. Find the magnitude and direction of the electric field this combination of charges produces at point P, which lies 6.00 cm from the $-2.00\ \mu C$ charge measured perpendicular to the line connecting the three charges.

Figure E21.37



$9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$





$E_1 = E_3 = \frac{k\,q}{r^2}$

$E_1 = E_3 = 9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2\ \frac{5 \times 10^{-6}\ C}{(0.1\ m)^2} = 4.5 \times 10^6\ N/C$

$E_2 = 9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2\ \frac{2 \times 10^{-6}\ C}{(0.06\ m)^2} = 5 \times 10^6\ N/C$

$E_y = E_{1y} + E_{3y} + E_{2y} = 0$

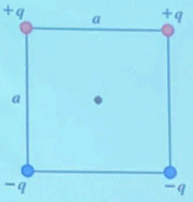
$E_x = E_{1x} + E_{3x} + E_{2x}$

$= E_2 + 2E_1 \cos 53°$

$= 1.04 \times 10^7\ N/C$

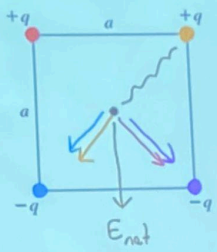
21.38 •• A point charge is placed at each corner of a square with side length a. All charges have magnitude q. Two of the charges are positive and two are negative (**Fig. E21.38**). What is the direction of the net electric field at the center of the square due to the four charges, and what is its magnitude in terms of q and a?

Figure E21.38



21.38 •• A point charge is placed at each corner of a square with side length a. All charges have magnitude q. Two of the charges are positive and two are negative (**Fig. E21.38**). What is the direction of the net electric field at the center of the square due to the four charges, and what is its magnitude in terms of q and a?

Figure E21.38



$r = \frac{a}{2}\sqrt{2} = a/\sqrt{2}$

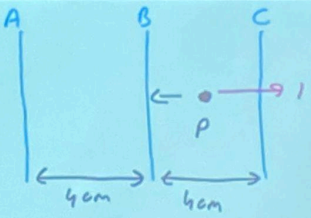
$E_q = \frac{kq}{r^2} = \frac{2kq}{a^2}$

$E_{qy} = -E_q \cos 45° = -\frac{E_q}{\sqrt{2}} = \frac{-2kq}{\sqrt{2}a^2} = -\frac{\sqrt{2}kq}{a^2}$

$E_{net} = \frac{4\sqrt{2}kq}{a^2}$ in the −y direction

21.45 • Three parallel sheets of charge, large enough to be treated as infinite sheets, are perpendicular to the x-axis. Sheet A has surface charge density $\sigma_A = +8.00\ \text{nC/m}^2$. Sheet B is 4.00 cm to the right of sheet A and has surface charge density $\sigma_B = -4.00\ \text{nC/m}^2$. Sheet C is 4.00 cm to the right of sheet B, so is 8.00 cm to the right of sheet A, and has surface charge density $\sigma_C = +6.00\ \text{nC/m}^2$. What are the magnitude and direction of the resultant electric field at a point that is midway between sheets B and C, or 2.00 cm from each of these two sheets?

21.45 • Three parallel sheets of charge, large enough to be treated as infinite sheets, are perpendicular to the x-axis. Sheet A has surface charge density $\sigma_A = +8.00\ \text{nC/m}^2$. Sheet B is 4.00 cm to the right of sheet A and has surface charge density $\sigma_B = -4.00\ \text{nC/m}^2$. Sheet C is 4.00 cm to the right of sheet B, so is 8.00 cm to the right of sheet A, and has surface charge density $\sigma_C = +6.00\ \text{nC/m}^2$. What are the magnitude and direction of the resultant electric field at a point that is midway between sheets B and C, or 2.00 cm from each of these two sheets?



$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$E_1 = \frac{+8\times10^{-9}\ C/m^2}{2\times8,85\times10^{-12}} = 0,45\times10^3 \Rightarrow$$

~~$E_1 + E_2 + E_3 = 0,57\times10^3$~~

$$\Sigma E = 0,11\times10^3\ N/C$$

$$E_2 = \frac{-4\times10^{-9}\ C/m^2}{2\times8,85\times10^{-12}} = 0,12\times10^3 \Leftarrow$$

$$E_3 = \frac{+6\times10^{-9}\ C/m^2}{2\times8,85\times10^{-12}} = 0,34\times10^3 \Leftarrow$$

21.63 •• **CP** A small 13.0 g plastic ball is tied to a very light 27.2 cm string that is attached to the vertical wall of a room (**Fig. P21.63**). A uniform horizontal electric field exists in this room. When the ball has been given an excess charge of $-1.10\ \mu C$, you observe that it remains suspended, with the string making an angle of 17.4° with the wall. Find the magnitude and direction of the electric field in the room.

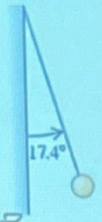
Figure P21.63

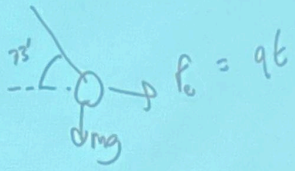




21.63 •• **CP** A small 13.0 g plastic ball is tied to a very light 27.2 cm string that is attached to the vertical wall of a room (**Fig. P21.63**). A uniform horizontal electric field exists in this room. When the ball has been given an excess charge of $-1.10\ \mu C$, you observe that it remains suspended, with the string making an angle of 17.4° with the wall. Find the magnitude and direction of the electric field in the room.

Figure P21.63





$T \cdot \sin 72.6 = 13 \times 10^{-3} \cdot 9.81 \quad T = 0.13$

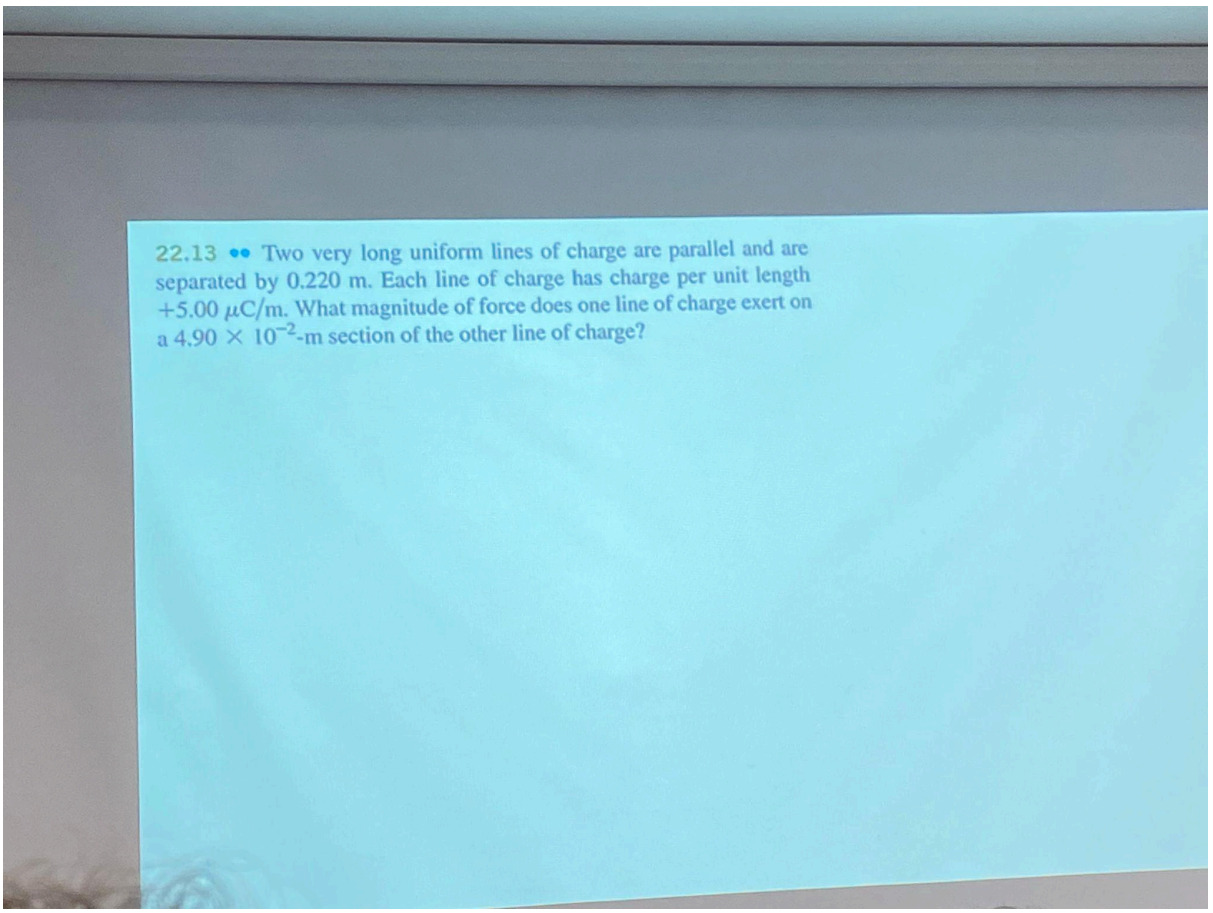
$T \cdot \cos 72.6 = 0.039 = q \cdot E$

$\hookrightarrow 1.1 \times 10^{-6}$

0.039

$\boxed{3.63 \times 10^{4}} =$

22.13 •• Two very long uniform lines of charge are parallel and are separated by 0.220 m. Each line of charge has charge per unit length $+5.00\ \mu C/m$. What magnitude of force does one line of charge exert on a 4.90×10^{-2}-m section of the other line of charge?



22.23 •• CP An electron is released from rest at a distance of 0.540 m from a large insulating sheet of charge that has uniform surface charge density $+3.00 \times 10^{-12}$ C/m^2. (a) How much work is done on the electron by the electric field of the sheet as the electron moves from its initial position to a point 7.00×10^{-2} m from the sheet? (b) What is the speed of the electron when it is 7.00×10^{-2} m from the sheet?



22.23 •• CP An electron is released from rest at a distance of 0.540 m from a large insulating sheet of charge that has uniform surface charge density $+3.00 \times 10^{-12}$ C/m^2. (a) How much work is done on the electron by the electric field of the sheet as the electron moves from its initial position to a point 7.00×10^{-2} m from the sheet? (b) What is the speed of the electron when it is 7.00×10^{-2} m from the sheet?

0.540m − 0.07m

0.07m

$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Rightarrow \frac{(+3.00\times10^{-12}\,C/m^2)}{2(8.85\times10^{-12}\,Nm^2/C)} = 0.17\ N/C$

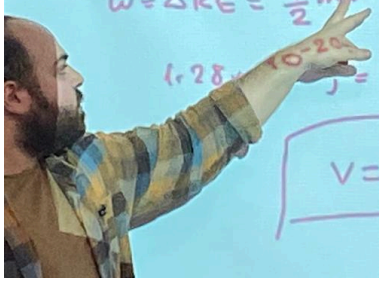
$F = qE = (-1.6\times10^{-19}\,C)(0.17\ N/C) = 2.72\times10^{-20}\,N$

$W = F\cdot\Delta x = (2.72\times10^{-20}\,N)(0.47\,m) = 1.28\times10^{-20}\,J$

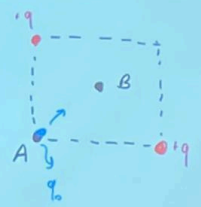
$W = \Delta KE = \frac{1}{2}mv^2$

$1.28\times10^{-20}\,J = \frac{1}{2}(9.1\times10^{-31})v^2$

$v = 1.67\times10^5\ m/s$



23.54 •• Identical charges $q = +5.00\ \mu C$ are placed at opposite corners of a square that has sides of length 8.00 cm. Point A is at one of the empty corners, and point B is at the center of the square. A charge $q_0 = -3.00\ \mu C$ is placed at point A and moves along the diagonal of the square to point B. (a) What is the magnitude of the net electric force on q_0 when it is at point A? Sketch the placement of the charges and the direction of the net force. (b) What is the magnitude of the net electric force on q_0 when it is at point B? (c) How much work does the electric force do on q_0 during its motion from A to B? Is this work positive or negative? When it goes from A to B, does q_0 move to higher potential or to lower potential?

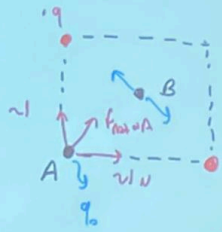


$F_{on\ q_0}(A) = ?$

$F_{on\ q_0}(B) = ?$

$W_{A \to B} = ?$

23.54 •• Identical charges $q = +5.00\ \mu C$ are placed at opposite corners of a square that has sides of length 8.00 cm. Point A is at one of the empty corners, and point B is at the center of the square. A charge $q_0 = -3.00\ \mu C$ is placed at point A and moves along the diagonal of the square to point B. (a) What is the magnitude of the net electric force on q_0 when it is at point A? Sketch the placement of the charges and the direction of the net force. (b) What is the magnitude of the net electric force on q_0 when it is at point B? (c) How much work does the electric force do on q_0 during its motion from A to B? Is this work positive or negative? When it goes from A to B, does q_0 move to higher potential or to lower potential?



a) $F = \frac{k q_1 q_2}{r^2}$

$F = \sqrt{2}\ N$

$F_{net\ of\ A} = \sqrt{2}\ N \quad r_2 = 29.8\ N$

b) $F_{net\ of\ B} = 0$

$A = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (5 \cdot 10^{-6})}{(8 \cdot 10^{-2})} \cdot 2 = \frac{45}{4} \cdot 10^5$

c)

$B = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (5 \cdot 10^{-6})}{(4\sqrt{2} \cdot 10^{-2})} \cdot 2 = \frac{45}{8} \cdot 10^5$

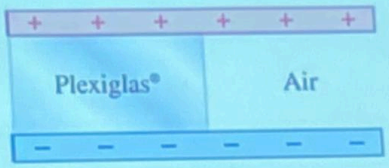
$W = \left(\frac{45}{4} - \frac{45}{8}\right) \cdot 10^5 \cdot 3 \cdot 10^{-6}$

$W = \frac{135}{8} \cdot 10^{-1} = \frac{135}{80}\ J$

$W_{A \to B} = q(V_B - V_A)$

24.64 •• A parallel-plate capacitor is made from two plates 12.0 cm on each side and 4.50 mm apart. Half of the space between these plates contains only air, but the other half is filled with Plexiglas® of dielectric constant 3.40 (**Fig. P24.64**). An 18.0 V battery is connected across the plates. (a) What is the capacitance of this combination? (*Hint:* Can you think of this capacitor as equivalent to two capacitors in parallel?) (b) How much energy is stored in the capacitor? (c) If we remove the Plexiglas but change nothing else, how much energy will be stored in the capacitor?

Figure P24.64





24.64 •• A parallel-plate capacitor is made from two plates 12.0 cm on each side and 4.50 mm apart. Half of the space between these plates contains only air, but the other half is filled with Plexiglas® of dielectric constant 3.40 (**Fig. P24.64**). An 18.0 V battery is connected across the plates. (a) What is the capacitance of this combination? (*Hint:* Can you think of this capacitor as equivalent to two capacitors in parallel?) (b) How much energy is stored in the capacitor? (c) If we remove the Plexiglas but change nothing else, how much energy will be stored in the capacitor?

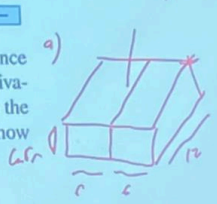
Figure P24.64



$C_{air} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$ $C_{plexi} = \frac{K\varepsilon_0 A}{d}$

Parallel $C_{eq} = C_{air} + C_{plexi}$

a)



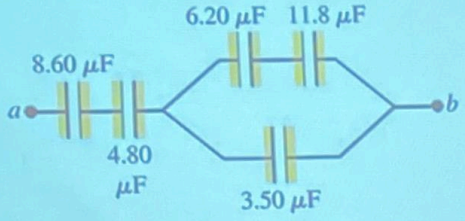
$C_{air} = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8.85\times10^{-12}\ F/m)(0.12\ m)(0.06\ m)}{4.5\times10^{-3}\ m} = 1.42\times10^{-11}\ F$

$C_{plexi} = \frac{K\varepsilon_0 A}{d} = (3.40)(1.42\times10^{-11}\ F) = 4.83\times10^{-11}\ F$ $C_{eq} = C_{air} + C_{plexi} = 62.5\ pF$

b) $U = \frac{1}{2}CV^2 = \boxed{1.01\times10^{-8}\ J}$ c) $C_{air\ new} = 2\cdot C_{air} = 2.84\times10^{-11}\ F$ $U = \frac{1}{2}CV^2 = 4.6\times10^{-9}\ J$

24.51 • For the capacitor network shown in **Fig. P24.51**, the potential difference across *ab* is 12.0 V. Find (a) the total energy stored in this network and (b) the energy stored in the 4.80 μF capacitor.

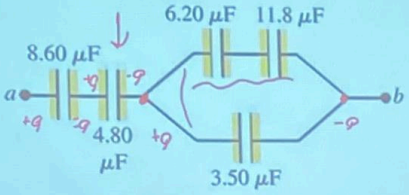
Figure **P24.51**



24.51 • For the capacitor network shown in **Fig. P24.51**, the potential difference across *ab* is 12.0 V. Find (a) the total energy stored in this network and (b) the energy stored in the 4.80 μF capacitor.

Figure **P24.51**

$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$



Series $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

Parallel $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$

a) $C_{eq} = 2.19 \times 10^{-6}\ F$ $\quad U_{tot} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(2.19\times10^{-6}\ F)(12\ V)^2 = 158\ \mu J$

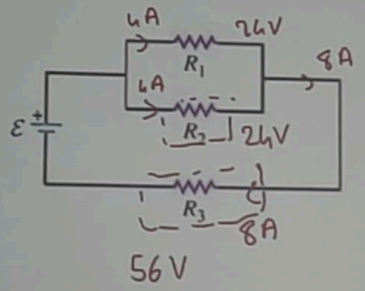
b) $Q_{tot} = C_{eq}V = (2.19\times10^{-6}\ F)(12\ V) = 2.63\times10^{-5}\ C$ $\quad V_{4.8} = \frac{Q_{4.8}}{C_{4.8}} = \frac{2.63\times10^{-5}\ C}{4.8\times10^{-6}\ F} = 5.48\ V$

$U_{4.8} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(4.8\times10^{-6}\ F)(5.48\ V)^2 = 72\ \mu J$

Finalde Çıkabilecekler

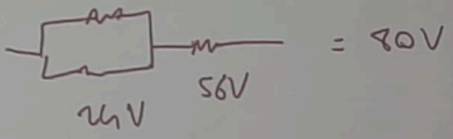
26.11 • In Fig. E26.11, $R_1 = 6.00\ \Omega$, $R_2 = 6.00\ \Omega$, and $R_3 = 7.00\ \Omega$. The battery has negligible internal resistance. The current I_2 through R_2 is 4.00 A. (a) What are the currents I_1 and I_3? (b) What is the emf of the battery?

Figure E26.11



$I_1 = 4A$

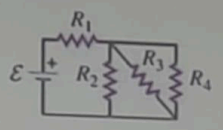
$I_3 = 8A$

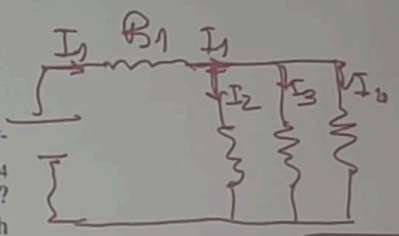


$= 80V$

6.15 • In the circuit of **Fig. E26.15**, ach resistor represents a light bulb. et $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 4.37\ \Omega$ and $= 9.02$ V. (a) Find the current in each ılb. (b) Find the power dissipated in each ılb. Which bulb or bulbs glow the bright-t? (c) Bulb R_4 is now removed from the rcuit, leaving a break in the wire at its position. Now what is the cur-nt in each of the remaining bulbs R_1, R_2, and R_3? (d) With bulb R_4 moved, what is the power dissipated in each of the remaining bulbs?) Which light bulb(s) glow brighter as a result of removing R_4? Which lb(s) glow less brightly? Discuss why there are different effects on ferent bulbs.

Figure E26.15





$P = I^2 * R$

$P_1 = I_1^2 * 4.37 = 9.8\ W$

$P_2 = I_2^2 * R_2 = 1.09\ W = P_3 = P_4$

$R_{eq} = 6.5\ \Omega$ $\quad 9.02V = I * 6.5\Omega \quad I_1 = 1.4A$

$I = 1.4A \rightarrow R_1 \quad I_2 = I_3 = 0.7A$

a) $R_{eq} = 5.8\Omega$

$9.02V = I * 5.8\Omega$

$I = 1.5A \rightarrow R_1$

$I_2 = I_3 = I_4 = 0.5A$

$P = I^2 * R$

$P_1 = I_1^2 * R_1 = 3$

$P_2 = P_3$

$= 2.24W$

26.3 • A resistor with $R_1 = 25.0\ \Omega$ is connected to a battery that has negligible internal resistance and electrical energy is dissipated by R_1 at a rate of 36.0 W. If a second resistor with $R_2 = 15.0\ \Omega$ is connected in series with R_1, what is the total rate at which electrical energy is dissipated by the two resistors?

$P = \frac{V^2}{R}$ $\qquad V^2 = P R = 36\ W\ 25\Omega$

$R_{eq} = 40\Omega$ $\qquad V^2 = 36\ W\ 25\Omega = P_2\ 40\Omega$

$P_2 = \frac{36\ W\ 25\Omega}{40\Omega} = 22.5\ W$

26.39 • A 4.60 μF capacitor that is initially uncharged is connected in series with a 7.50 kΩ resistor and an emf source with $\mathcal{E} = 245$ V and negligible internal resistance. Just after the circuit is completed, what are (a) the voltage drop across the capacitor; (b) the voltage drop across the resistor; (c) the charge on the capacitor; (d) the current through the resistor? (e) A long time after the circuit is completed (after many time constants) what are the values of the quantities in parts (a)–(d)?

a) $V_C = 0$

b) $V_R = \mathcal{E} = 245\ V$

c) $q = 0$

d) $I_R = 32.7\ mA$

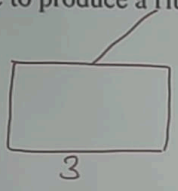
e) $V_c = 245\ V$

$V_R = 0$

$q = C.V_c = 1.13 \times 10^{-3}\ C$

$I = 0$

27.12 • A horizontal rectangular surface has dimensions 2.90 cm by 3.00 cm and is in a uniform magnetic field that is directed at an angle of 27.5° above the horizontal. What must the magnitude of the magnetic field be to produce a flux of 4.50×10^{-4} Wb through the surface?

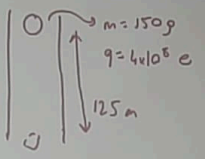


$\Phi = BA\cos\theta$

$4.5 \times 10^{-4}\ Wb = B \times 2.9 \times 10^{-3}\ m \times 3 \times 10^{-3}\ m \cos(90 - 27.5)$

$B = 1.1\ T$

27.17 • CP A 150 g ball containing 4.00×10^8 excess electrons is dropped into a 125 m vertical shaft. At the bottom of the shaft, the ball suddenly enters a uniform horizontal magnetic field that has magnitude 0.250 T and direction from east to west. If air resistance is negligibly small, find the magnitude and direction of the force that this magnetic field exerts on the ball just as it enters the field.



$B = 0.25$ ← - - - - - - -

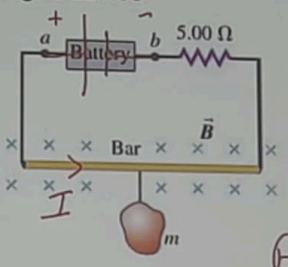
F ⊙

$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \qquad v = \sqrt{2gh} = 49.5\ m/s$

$F = q(v \times B) = qvB = \underbrace{(4\times10^8)(1.6\times10^{-19}\ C)}_{q}(49.5\ m/s)(0.25\ T) = 7.9\times10^{-10}\ N$

27.33 • **Magnetic Balance.** The circuit shown in **Fig. E27.33** is used to make a magnetic balance to weigh objects. The mass m to be measured is hung from the center of the bar that is in a uniform magnetic field of 1.50 T, directed into the plane of the figure. The battery voltage can be adjusted to vary the current in the circuit. The horizontal bar is 60.0 cm long and is made of extremely light-weight material. It is connected to the battery by thin vertical wires that can support no appreciable tension; all the weight of the suspended mass m is supported by the magnetic force on the bar. A resistor with $R = 5.00\ \Omega$ is in series with the bar; the resistance of the rest of the circuit is much less than this. (a) Which point, a or b, should be the positive terminal of the battery? (b) If the maximum terminal voltage of the battery is 175 V, what is the greatest mass m that this instrument can measure?

Figure E27.33



$V = I \cdot R$

$175 = I \cdot 5$

$I = 35$

$F = BIL = mg$

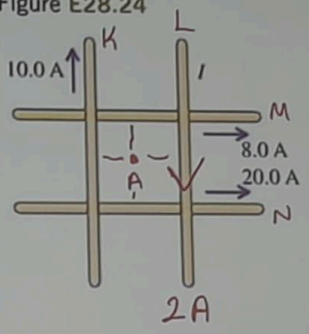
$1.50 \cdot 35 \cdot 0.6 = 9.8 \cdot m$

$\frac{157.35.0.6}{9.8} = m$

$m = 3.2\ kg$

28.24 • Four very long, current-carrying wires in the same plane intersect to form a square 50.0 cm on each side, as shown in **Fig. E28.24**. Find the magnitude and direction of the current I so that the magnetic field at the center of the square is zero.

Figure E28.24



$B_A = 0$

$$B = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r}$$

$B_K = 10 \otimes$

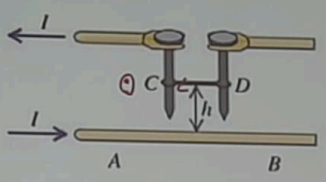
$B_L = 2 \otimes$

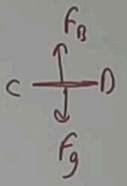
$B_M = 8 \otimes$

$B_N = 20 \odot$

28.27 • A long, horizontal wire AB rests on the surface of a table and carries a current I. Horizontal wire CD is vertically above wire AB and is free to slide up and down on the two vertical metal guides C and D (**Fig. E28.27**). Wire CD is connected through the sliding contacts to another wire that also carries a current I, opposite in direction to the current in wire AB. The mass per unit length of the wire CD is λ. To what equilibrium height h will the wire CD rise, assuming that the magnetic force on it is due entirely to the current in the wire AB?

Figure E28.27





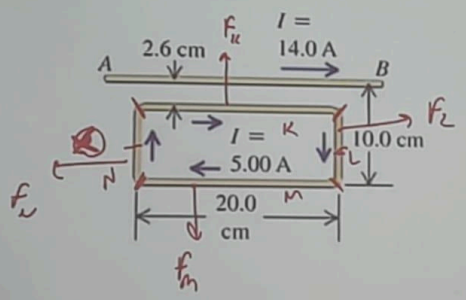
$F_g = mg = (\lambda L)g$

$$F_B = BIL = \frac{\mu_0 I}{2\pi h} I L = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi h} = \lambda L g$$

$$h = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi \lambda g}$$

28.60 • The long, straight wire AB shown in **Fig. P28.60** carries a current of 14.0 A. The rectangular loop whose long edges are parallel to the wire carries a current of 5.00 A. Find the magnitude and direction of the net force exerted on the loop by the magnetic field of the wire.

Figure P28.60



$F = BIL$

$= \frac{\mu_0 I_{AB}}{2\pi r} I L$

$f_L = f_N$

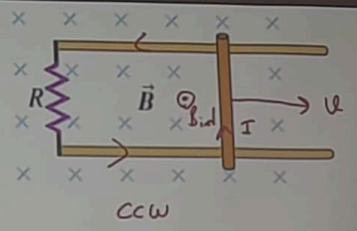
$f_{net} = f_L - f_M$

$f_{net} = \frac{\mu_0 (5A)(0.2m)(14A)}{2\pi} \left(\frac{1}{r_K} - \frac{1}{r_M}\right)$

$r_K \rightarrow 0.026m$, $r_M \rightarrow 0.1m$

$f_{net} = 7.8 \times 10^{-5} N$

29.31 • A 0.250-m-long bar moves on parallel rails that are connected through a 6.00 Ω resistor, as shown in **Fig. E29.31**, so the apparatus makes a complete circuit. You can ignore the resistance of the bar and rails. The circuit is in a uniform magnetic field $B = 1.20$ T that is directed into the plane of the figure. At an instant when the induced current in the circuit is counterclockwise and equal to 1.75 A, what is the velocity of the bar (magnitude and direction)? Motional EMF



$\mathcal{E} = BvL$ → 0.25 m

→ ?

1.2 T

$v = 35$ m/s = 125 km/h!

$IR = (1.75A)(6\Omega)$